Joint change-point detection for Marked Poisson Processes and application for oestrus detection

March 26, 2025

Abstract

Contents

1 Introduction **1**

2 ffsdf **2**

3 Past **3**

4 Le modèle **3**

5 Calcul de la log-vraisemblance **5**
5.1 Optimisation à S fixé 6
5.2 Optimisation à (λ, μ) fixé 7
5.3 Procédure d'estimation sans sélection de modèle 7

6 Sélection de modèles via test de ratio de vraisemblance, tests multiples et FDR **8**
6.1 test de ratio de vrais. 8
6.2 Toutes les brebis : BH 9
6.3 Garanties théoriques? 9

7 Extensions **9**

1 Introduction

In this work, we are interested by detecting change-point detection in a dataset comprising several continuous-time event occurrence series.

We consider N different times series that can be modeled through N path of marked point processes with share some common parameters. We also assume that each one of these time series may admits a particular (and then non common) change-point. Our aim is to both evaluate the chance that a path admits a change point and to estimate it if an.

We are motivated by a dataset coming from the electronic oestrus detection system Alpha-Detector (AD) for sheep. Males are equipped with a harness carrying a RFID reader which is triggered at the time of mounting to read the transponder that is placed on the females' rump. This detector stores the ID number of ewe together with date and time of each mount. This sensor is used to automatically detects oestrus after a male effect. This natural technique

induces off-season ovulation and ultimately mating or artificial insemination in small ruminants. It constitutes an alternative to hormonal treatments in conventional breeding systems. See [ADLB16, ADLB17, DLL$^+$22] for details.

Detecting oestrus in each temporal series consist to a multiple change-point detection in a continuous time sequence of discrete observations. This type of problem is related to many common tasks in statistics, data analysis and signal processing and has then been widely studied in the literature; see for instance [NHZ16, TOV20] for surveys. The particular case of Marked Point Process has been treated in several works. In [LXF$^+$17, FGLG23], they study the detection of a single change-point detection in a (possibly time in-homogeneous) Poisson process and in [DBHLR24] the case of multiple change-point detection. With a Bayesian approach, the same problem has been treated by [RA86, GB15] for the detection of a single change-point and by [YYK01] for the detection of multiple change-points, again over a single time series. See also references therein. In contrast with these works, we consider the case where several times series possess the same parameters. We propose an integrated model to perform joint change-point detection. As in [LXF$^+$17, DBHLR24] for instance, our approach is based on a max likelihood approach. To overcome the joint estimation problem, we use a bi-optimization method, as in the DP-EM algorithm developed in [PLH$^+$11]. In addition to these approaches, we use a multiple test type approach to validate or not the presence of a change-point.

References

[ADLB16] M. Alhamada, N. Debus, A. Lurette, and F. Bocquier. Validation of automated electronic oestrus detection in sheep as an alternative to visual observation. *Small Ruminant Research*, 134:97–104, 2016.

[ADLB17] M. Alhamada, N. Debus, A. Lurette, and F. Bocquier. Automatic oestrus detection system enables monitoring of sexual behaviour in sheep. *Small Ruminant Research*, 149:105–111, 2017.

[DBHLR24] C. Dion-Blanc, D. Hawat, E. Lebarbier, and S. Robin. Multiple change-point detection for some point processes, 2024.

[DLL$^+$22] N. Debus, E. Laclef, A. Lurette, M. Alhamada, A. Tesniere, E. González-García, J-B. Menassol, and F. Bocquier. High body condition score combined with a reduced lambing to ram introduction interval improves the short-term ovarian response of milking lacaune ewes to the male effect. *animal*, 16(5):100519, 2022.

[FGLG23] Magalie Fromont, Fabrice Grela, and Ronan Le Guével. Minimax and adaptive tests for detecting abrupt and possibly transitory changes in a poisson process. *Electronic Journal of Statistics*, 17(2):2575–2744, 2023.

[GB15] A. Gupta and J. Baker. A bayesian change point model to detect changes in event occurrence rates, with application to induced seismicity. In *12th Intern. Conference on Applications of Statistics and Probability in Civil Eng, ICASP12, Vancuver*, 2015.

[LXF$^+$17] Shuang Li, Yao Xie, Mehrdad Farajtabar, Apurv Verma, and Le Song. Detecting changes in dynamic events over networks. *IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks*, 3(2):346–359, 2017.

[NHZ16] Yue S Niu, Ning Hao, and Heping Zhang. Multiple change-point detection: a selective overview. *Statistical Science*, pages 611–623, 2016.

[PLH+11] Franck Picard, Emilie Lebarbier, Mark Hoebeke, Guillem Rigaill, Baba Thiam, and Stéphane Robin. Joint segmentation, calling, and normalization of multiple cgh profiles. *Biostatistics*, 12(3):413–428, 2011.

[RA86] Adrian E Raftery and Volkan E Akman. Bayesian analysis of a poisson process with a change-point. *Biometrika*, pages 85–89, 1986.

[TOV20] Charles Truong, Laurent Oudre, and Nicolas Vayatis. Selective review of offline change point detection methods. *Signal Processing*, 167:107299, 2020.

[YYK01] Tae Young Yang and Lynn Kuo. Bayesian binary segmentation procedure for a poisson process with multiple changepoints. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 10(4):772–785, 2001.

Deux possibilités :
Partir des change point pour les Poisson puis notre cas d'étude ou l'inverse

2 Past

3 Le modèle

Les N brebis possèdent deux états: en chaleur (état noté 1 par la suite) et pas en chaleur (état noté 0 par la suite). Chaque brebis $i \in \{1, \dots, N\}$ passe de l'état 0 à l'état 1 au temps inconnu S^i (S pour les sssaleurs, il faut le dire avec un cheveux sur la langue).

Le but est de détecter si $S^i \leq T$ ou $S^i > T$ en fonction des données de chevauchements. Le temps T représente ici, le jour final : le jour de l'IA (insémination artificiel).

Ces chevauchements se font à des (inter) instants $\tau_1^i, \dots, \tau_{K^i}^i$ où K^i est le nombre de reproduction de la brebis i. La reproduction au temps τ_j^i dure un temps U_j^i. On note $T_j^i = \sum_{k=1}^{j} \tau_k^i$ les temps de chevauchements.

On se base sur un modèle simple de Poisson composé avec ruptures. Cela signifie que pour chaque brebis, avant S^i les temps entre les reproduction se font à des temps exponentielles de paramètres λ_0, que les durées U_j^i sont aléatoires, on suppose qu'ils suivent une loi exponentielle de paramètre μ_0. Après S^i la situation est similaire mais avec comme paramètres λ_1 et μ_1.

NB dans l'idée

$$\lambda_1 > \lambda_0, \ \mu_1 > \mu_0$$

4 Calcul de la log-vraisemblance

On pose $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1), \mu = (\mu_0, \mu_1)$ et $S = (S^1, ..., S^N)$. Soit n^i dépend de S^i et compte le nombre de saut dans l'intervalle $[0, S^i]$. La vraisemblance des temps de sauts alors c'est

$$L(\lambda, \mu, S) = \prod_i \left(e^{-(\lambda_0 S^i)} \lambda_0^{n^i} \mu_0^{n_i} e^{-\mu_0 \sum_{j=1}^{n^i} U_j} e^{-\lambda_1 (T - S^i)} \lambda_1^{K^i - n^i} \mu_1^{K^i - n_i} e^{-\mu_1 \sum_{j=n^i+1}^{K^i} U_j} \right),$$

La log-vraisemblance associée:

Notation	mathématique	code R
Nombre total de C.	K^i	ntot=dim(ewe_ind)[1]
Rupture brebis i	S^i	$S[i]$
Nb brebis	N	nb_indiv
Temps final	T	t_final
j-ème tps de C. brebis	T_j^i	ewe$time[$j$]
durée du j-ème C. brebis	U_j^i	ewe$mark[$j$] $= U[j]$
nb de C. dans $[0, S^i]$	n^i	k dans les fct loglikelihood n dans reconstructionlambdamu
Tx de saut avt rupt.	λ_0	lambda[1]
Tx de saut ap. rupt.	λ_1	lambda[2]
chaleur/pas chaleur	1/0	
chaleur/pas chaleur via BH	H_1/H_0	
Graine opt. (idem pour mu) λ	$\lambda^0 = (\lambda_0^0, \lambda_1^0)$	lambda0
itération opt.	nprec	nprec
ratio de vrais.	$\ell(\widehat{\theta(X)} - \ell(\widehat{\theta_0(X)}$	l1-l0
taille ech. MC pour pvalue	nb_MC	nb_MC
pvalue pour BH	$(P_1, ..., P_i, ..., P_N)$	pvalue
pvalue réordonnée par taille pour BH	$(P_{(1)}, ..., P_{(i)}, ..., P_{(N)})$	pvalueclasse

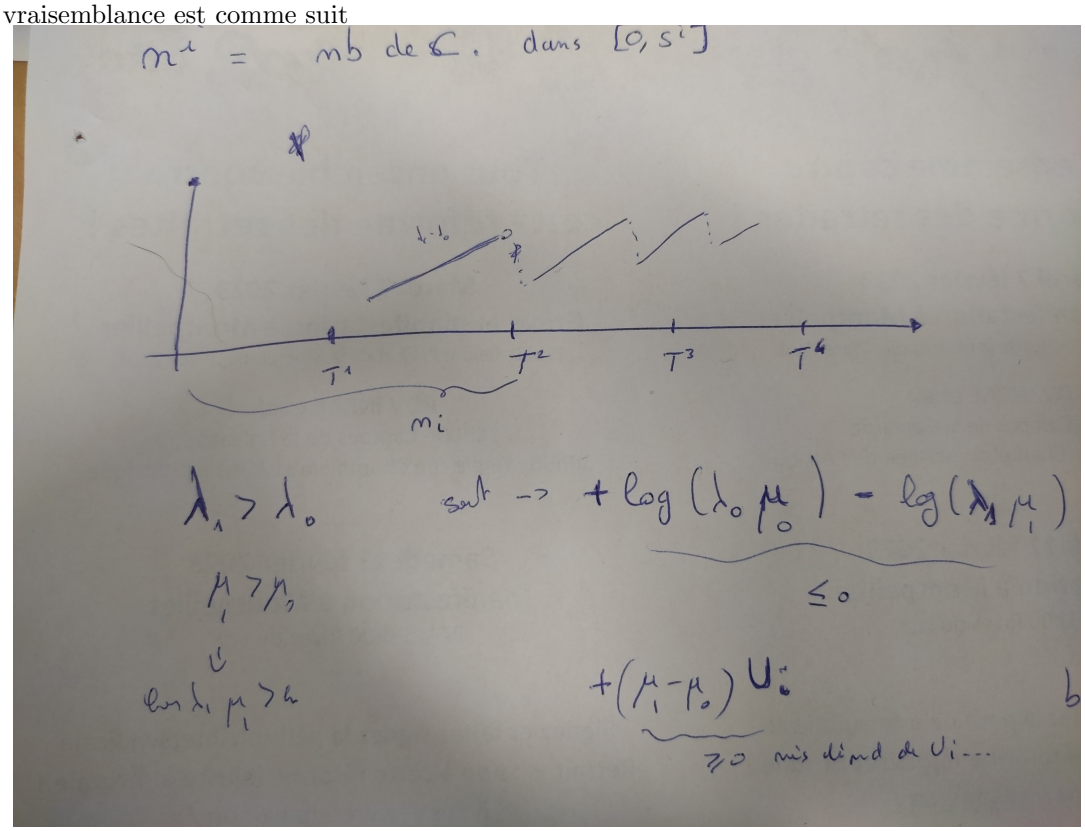
Table 1: Rappel des notations. C.=chevauchements

Fonction R	Ici
sim_changepointPP	Simule le modèle de la section 4
loglikelihood_tmp	Calcule l'intérieur du max dans (1)
loglikelihood	Calcule le max dans (1)
reconstructionlambdamu	Calcule les formules (4) pour avoir λ, μ
reconstructionS_avecL	Calcule le max de la section 5.2 pour avoir S
reconstructionS_avecBH	section 6.2
detectS_BH	Reprend la méthode de la sect. 5.3 avec un S construit avec BH

Table 2: Liens fonctions/sections

$$\ell(\lambda,\mu,S)=\sum_i\Big((\lambda_1-\lambda_0)S^i-\lambda_1T+n_i\log(\lambda_0\mu_0)+(K^i-n_i)\log(\lambda_1\mu_1)$$
$$-\sum_{j=1}^{n^i}\mu_0U_j-\sum_{j=n^i+1}^{K^i}\mu_1U_j\Big).$$

Précisons un point important pour la suite. La probabilité qu'un temps de chevauchement arrive exactement au moment de la rupture est nul. Ce fait associé à la nature discrète du nombre de sauts entraîne une discontinuité de ℓ et une mauvaise définition de ℓ dans le cas où la rupture se situe exactement au temps de saut. Si $\mu_0\approx\mu_1$, $\mu_1>\mu_0$ et $\lambda_1>\lambda_0$ alors la tête de la vraisemblance est comme suit



J'avais donc pris pour principe de définir la vraisemblance au temps de saut comme le max, c'est-à-dire la formule en prenant n^i le nombre de saut dans $[0,S^i)$ et non dans $[0,S^i]$. Notons que le pus simple ici serait de définir le max entre ces deux quantités sans choix.

Donc pour résumer $\ell(\lambda,\mu,S)=\sum_i\ell^i(\lambda,\mu,S^i)$ avec lorsque $S^i=T^i_j$ (et donc $n^i=j$)

$$\ell^i(\lambda,\mu,S^i)=\max\Bigg((\lambda_1-\lambda_0)S^i-\lambda_1T+n_i\log(\lambda_0\mu_0)+(K^i-n_i)\log(\lambda_1\mu_1)-\sum_{j=1}^{n^i}\mu_0U_j-\sum_{j=n^i+1}^{K^i}\mu_1U_j$$
$$,(\lambda_1-\lambda_0)S^i-\lambda_1T+(n_i-1)\log(\lambda_0\mu_0)+(K^i-n_i+1)\log(\lambda_1\mu_1)$$
$$-\sum_{j=1}^{n^i-1}\mu_0U_j-\sum_{j=n^i}^{K^i}\mu_1U_j\Bigg).$$

On peut le réécrire comme ceci, si $S^i = T^i_j$ alors

$$\ell^i(\lambda,\mu,T^i_j) = \max\Bigg((\lambda_1-\lambda_0)T^i_j - \lambda_1 T + j\log(\lambda_0\mu_0) + (K^i-j)\log(\lambda_1\mu_1) - \sum_{r=1}^{j}\mu_0 U_r - \sum_{r=j+1}^{K^i}\mu_1 U_r \tag{1}$$

$$, (\lambda_1-\lambda_0)T^i_j - \lambda_1 T + (j-1)\log(\lambda_0\mu_0) + (K^i-j+1)\log(\lambda_1\mu_1) \tag{2}$$

$$- \sum_{r=1}^{j-1}\mu_0 U_j - \sum_{j=n^i}^{K^i}\mu_1 U_j \Bigg). \tag{3}$$

Au vue de la combinatoire, il est impossible de l'optimiser directement sur (λ,μ,S). Cependant, il n'est pas difficile de l'optimiser à certains paramètres connus.

4.1 Optimisation à S fixé

En optimisant à S fixé, on trouve

$$\lambda_0 = \frac{\sum_i n^i}{\sum_i S^i} \qquad \lambda_1 = \frac{\sum_i K^i - n^i}{\sum_i (T-S^i)} \tag{4}$$
$$\mu_0 = \frac{\sum_i n^i}{\sum_i \sum_{j\le n^i} U^i_j}, \qquad \mu_1 = \frac{\sum_i (K^i-n^i)}{\sum_i \sum_{j>n^i} U^i_j}$$

Ceci est lorsque la rupture S ne tombe pas sur un temps de saut. Ce qui arrive normalement pas. Mais comme on estime la rupture sur un temps de saut nous devons definir la vraisemblance pour ces S. Un argument pour dire que n_i est le nombre de sauts dont le temps est strictement plus petit que S: si $\mu_1\lambda_1 \ge \mu_0\lambda_0$ alors ca maximise la vraisemblance de le definir comme ca (et dans l'idée ca donne le saut là où il est sensé y en avoir plus...

Il faudrait peut-être choisir le n^i en fonction de qui réalise le max dans (1).

Il y un autre problème qui est que ici rien ne garantit $\lambda_1 > \lambda_0$ (je ne me préoccupe pas dans un premier des μ, la condition me gène moins). Si je cherche le max de vrais. sur cette ensemble soit c'est un point critique de l'ouvert et il est donnée par la formule précédente. Soit il est sur le bord et je dois donc maximiser la fonction $l \mapsto \ell((l,l),\mu,S)$ qui est donné par

$$l = \frac{\sum_i K^i}{NT}$$

4.2 Optimisation à (λ,μ) fixé

On a

$$\partial_{S_i}\ell = \lambda_1 - \lambda_0,$$

tout simplement! Et donc soit c'est croissant si on est sur notre hypothèse, soit on regarde le signe de $\widehat{\lambda_1} - \widehat{\lambda_0}$. Dans tous les cas, le maximum est aux temps de saut.

Le problème est que comme au temps de sauts la fonction est discontinue, est-ce que l'on prend $\ell(...,T^i+,...)$ ou $\ell(...,T^i_-,..)$ (il me semble que cette question se résume au signe de $(\widehat{\lambda_1} - \widehat{\lambda_0})$. Il me semble aussi que c'est ce que dit le thm 3.2 de Stephane, Emilie et al.

Donc pour chaque i, le maximum est sur un temps de saut $S^i = T^i_k$; j'ai $k-1$ sauts avants et $n^i - k$ saut après et un saut en T^i_k, je dois donc maximiser sur k

$$(\lambda_1 - \lambda_0)T^i_k - \lambda_1 T + (k-1)\log(\lambda_0\mu_0) + (K^i - k + 1)\log(\lambda_1\mu_1) - \sum_{j=1}^{k-1}\mu_0 U_j - \sum_{j=k}^{K^i}\mu_1 U_j$$

ou

$$(\lambda_1 - \lambda_0)S^i - \lambda_1 T + k\log(\lambda_0\mu_0) + (k - n_i)\log(\lambda_1\mu_1)\,. - \sum_{j=1}^{k}\mu_0 U_j - \sum_{j=k+1}^{K^i}\mu_1 U_j$$

selon le signe de $(\lambda_1 - \lambda_0)$ (comme le dis MP dans son pdf).

Dans le code, j'ai pris pour l'instant le max de ces quantités. A verifier, et vérifier si c'est utile, il faut aussi regarder si le temps final n'est pas la rupture. Verifier comment ce dernier est pris en compte dans BH

4.3 Procédure d'estimation sans sélection de modèle

Avec les formules précédentes, on peut établir une stratégie de calibration.

On peut faire comme le DP-EM de l'article *A Segmentation/Clustering Model for the Analysis of Array CGH Data* de F. Picard, S. Robin E. Lebarbier, and J.-J. Daudin

On se fixe des $\lambda^0 = (\lambda^0_0, \lambda^0_1)$, $\mu^0 = (\mu^0_0, \mu^0_1)$ (ou des temps de ruptures $(S^{i,0})_i$) que l'on peut tirer soit via de facon aléatoires soit avec des algos de clustering soit les choisir au doigts mouillées (c'est ce que je fais).

Puis on procède comme suit: Pour $n \geq 0$

- On met à jour λ^{n+1}, μ^{n+1} à partir des formules (4) en utilisant pour temps de ruptures $(S^i)_i$ les $(S^{i,n})_i$.
- On met à jour $(S^{i,n+1})_i$ en utilisant les formules (4) en utilisant pour λ, μ les λ^{n+1}, μ^{n+1}

On pourrait changer l'ordre des mises à jours. Par ex. commencer par S puis λ, μ, faire deux fois λ, μ, une fois S etc. En pratique ca ne change pas grand chose.

On montre facilement que, si cette suite converge, alors elle converge vers un maximum local de la vraisemblance.

Dans le code, j'initialise les lambda, mu, puis sur une boucle de 1 à nprec, je met à jours S puis lambda mu. Dans mes codes précédents l'algo tel quel était présent mais dans le code actuel la mise à jours de S ne se fait pas directement par la méthode de la section 5.2

5 Sélection de modèles via test de ratio de vraisemblance, tests multiples et FDR

5.1 test de ratio de vrais.

Pour estimer la présence ou non d'une rupture, nous allons faire un test de ratio de vraisemblance. Pour tester tous les individus, nous allons utiliser la procédure BH de test multiple.

On considère comme hypothèse nulle H_0, il n'y a pas de rupture. On a donc toujours 0 = pas de chaleur, 1 =chaleur.

Je rappelle un peu le cadre classique du test de ratio de vraisemblance. Ici notre paramètre θ correspond à λ, μ et les S. Dans le modèle avec rupture, on a un estimateur du max de vraisemblance donné par

$$\widehat{\theta}(y) = \text{argmax}_{\theta \in \Theta} \ell(\theta, y)$$

C'est ce dernier que j'obtiens avec ma procédure de la section précédente. Sous H_0 (pas de rupture) notre estimateur serait

$$\widehat{\theta}_0(y) = \text{argmax}_{\theta \in \Theta_0} \ell(\theta, y)$$

où le Θ_0 correspond à prendre des ruptures $S \geq T$. Sous H_0 mon paramètre de rupture est $S = T$ le temps final et les μ, λ donné par (4) avec $n^i = K^i$ (nb on a donc un pb d'identifiabilité des λ_1, μ_1 mais ce n'est pas grave dans la suite puisqu'avec $S = T$, ils n'interviennent pas dans la vraisemblance).

On pose

$$T(y) = \frac{L(\widehat{\theta}(y))}{L(\widehat{\theta}_0(y))}$$

le ratio de vraisemblance qui est toujours supérieur à 1 (vu que $\Theta_0 \subset \Theta$). Si $T(y) \approx 1$ alors on aurait en gros que l'hypothèse H_0 est la + vraisemblable donc on va voir à quelle point elle s'éloigne de 1. Plus précisément on va rejeter H_0 si $T(y) \geq q_\alpha$ où q_α vérifie

$$\mathbb{P}(T(X) \geq q_\alpha) = \alpha$$

avec X distribué selon un jeu de données issu de H_0. Plutôt que de fixer un seuil α on peut regarder la $p-$value:

$$p = \sup_{\theta \in \Theta_0} \mathbb{P}_\theta \left(\ell(\widehat{\theta(X)}) - \ell(\widehat{\theta_0(X)}) > \ell(\widehat{\theta(y)}) - \ell(\widehat{\theta_0(y)}) \right).$$

Dans notre cas, on va approcher par

$$p = \mathbb{P}_{\lambda_n, \mu_n,} \left(\ell(\widehat{\theta(X)}) - \ell(\widehat{\theta_0(X)}) > \ell(\widehat{\theta(y)}) - \ell(\widehat{\theta_0(y)}) \right). \tag{5}$$

On fait comme si on avait les bons λ, μ et on test simplement le S.

Dans p petit veut dire que l'ecart que l'on voit est trop grand et que donc H_1 doit etre vraie. A l'inverse p trop grand nous dit l'écart vient juste du bruit et qu'H_0 est pt etre vraie.

Retenons l'approximation p petit = rupture, p grand = pas de rupture.

En pratique si $p \leq \alpha = 0,05$ alors on rejette H_0 et on considère ca statistiquement significatif.

5.2 Toutes les brebis : BH

Comme dirait les shadoks, "Ce n'est qu'en essayant continuellement que l'on finit par réussir. Autrement dit : plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. " On va devoir faire des tests pour chaque brebis et si on ne veut pas valider des ruptures à tord parce p est petit par hasard, il faut ne les valider que s'ils sont suffisament petit.

Une bonne manière de faire est d'utiliser la méthode de Benjamini-Hichberg qui vise à controler le FDR moyen. Le FDR est le false discovery rate, le taux moyen d'hypothèses nulles vraies rejetées (cad dans notre cas, le taux moyen de là où on détecte une rupture alors qu'il n'y en a pas). Avec la procédure qui suit ce taux moyen sera inférieur à α. Typiquement $\alpha = 0,05$.

Comment fait-on?

Pour chaque brebis i, on calcule une $p-$value P_i par la formule (5) par la méthode de Monte-Carlo. On simule nb_MC fois selon le modèle 1 avec λ, μ que l'on pense vrai, on calcule des différence de log-vrais ($\Leftrightarrow$ des ratios de vrais) et on compte la proportion de fois où elle est plus grande.

Lorsque l'on a une pvalue par brebis, on les classe de la plus petite à la plus grande : $P_{(1)} \leq ... \leq P_{(N)}$. Ensuite, on rejette les k premières (i.e. on considère qu'il y a une rupture) où k est tel que pour tout $1 \leq j \leq k$,

$$P_{(j)} \leq \frac{j}{n}\alpha, \qquad P_{(k+1)} > \frac{k+1}{n}\alpha$$

Pour finir, comme on ne connait pas λ, μ, S, la procédure est un peu comme dans la section 5.3 sauf que le S est calculé avec une couche de BH.

5.3 Garanties théoriques?

Si on se place à λ, μ connue alors X est simplement un PP. Mais $\theta(x)$ se calcule mal... On peut calculer $\theta_0(x)$ facilement.

Le problème ici est que tout est un peu couplé...

Avec λ, μ connu, on peut calculer les $p-$values par Monte-Carlo puis calculer les FDR et selectionner les bonnnes ruptures et S associés. On peut ensuite réestimer les (λ, μ) et recommencer. Quelles garantie théorique avons-nous? Si la suite (λ_n, μ_n) converge alors elle converge vers le minimum associé à un nombre fixé de ruptures (cette dernière ne peut pas varié) et le nombre de ruptures? Là c'est plus compliqué; qu'est-ce qu'il se passe si je fais la procédure avec le mauvais θ? (Calcul de la $p-$valeur etc... Alors la preuve ne marche pas à la fin, car je n'ai pas que les p-value sont uniforme). Par contre si c'est le bon (λ, μ) alors je retrouve le bon nombre de ruptures avec proba q

6 Extensions

- Proposer des fins de chaleur : plusieurs ruptures à détecter
- A voir dans un second temps, mais on a des données où on a fait des IA et on sait si elle a fonctionné ou non. C'est-à-dire que dans mon jeu de données, j'ai pour chaque brebis i, v.a. Z^i qui vaut 1 si l'IA a marché et 0 sinon. On suppose que

  $$Z^i \sim \mathcal{B}\left(p_0 \mathbf{1}_{S^i > T} + p_1 \mathbf{1}_{S^i \leq T}\right).$$

  NB: j'avais parlé d'utiliser cette info pour calibrer les paramètres mais plusieurs questions se posent. D'abord, le but est de créer un algo qui trouve si $S^i < T$ ou non sans cette info. Deuxièmement il est possible que les 4 paramètres $\lambda_0, ...$ sont années-dépendant via le côté libido du bélier dépendant.*
- Pour chaque individu on calcule un temps de chaleur S^i. Serait-il raisonnable de supposer que la probabilité que l'insiménation réussissent soit de l'une des formes

  $$c_1 e^{c_2(T-S^i)} = a_1 e^{-a_2 S^i}, \qquad c_1 e^{c_2(S^i - T)} = a_1 e^{a_2 S^i}, \qquad c_1 e^{c_2(S^i - S_*)^2}$$

  faire une sorte de regression logit...

- Une autre manière de faire des tests multiples est d'utiliser la correction de Bonferroni. Ce dernier contrôle FWER : la family-wise error rate (FWER) qui est la proba de rejeter au moins une vraie hypothèse nulle H_0. La méthode est simple on rejette toutes les hypothèses nulles tel que la pvalue inférieur à α/N. On a alors, dans le cas où pour simplifier les N_0 premières brebis sont celles pour lesquelles H_0 est vraie

$$\text{FWER} = \mathbb{P}\left(\cup_{i=1}^{N_0}\left(p_i \leq \frac{\alpha}{N}\right)\right) \leq \sum_i \mathbb{P}\left(p_i \leq \frac{\alpha}{N}\right) = \frac{N_0\alpha}{N} \leq \alpha.$$

  Si les lois sont diffuses l'inégalité sur les pvalue est une égalité.